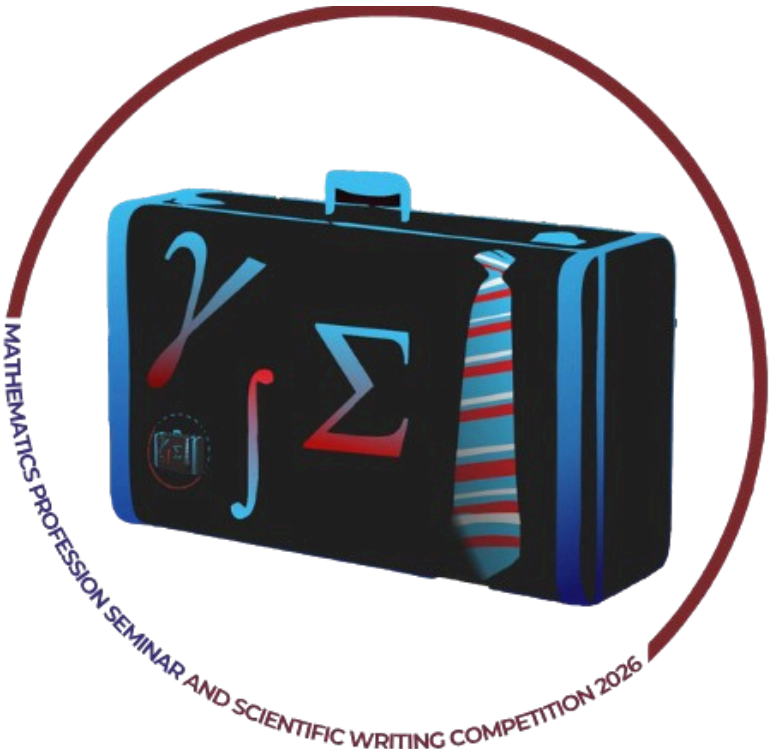
CASE 3

PREDIKSI PELUANG JUARA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/2027 MENGGUNAKAN MODEL BRADLEY-TERRY MODIFIKASI AGRESTI DAN DAVID



Disusun oleh :

Fikri Priardani	140610240049
Adrian Yusuf Kurniadi	140610240004
Christian Edbert	140610240006

Daftar Isi

Daftar Isi **1**
Abstrak **2**
Pendahuluan **3**
Latar Belakang 3
Rumusan Masalah 3
Tujuan 4
Landasan Teori **4**
Sistem Poin dan Format UCL 4
Model Bradley-Terry 5
Model Bradley-Terry Penalized Likelihood 6
Algoritma Majorize-Minimization (MM) 6
Evaluasi Hasil Prediksi Peluang 7
Log Loss 7
Brier Score 7
Pembahasan **8**
Deskripsi Data 8
Asumsi Model 8
Pemodelan Fase Liga 9
Pemodelan Fase Knockout dan Final 11
Evaluasi Model 11
Clustering Tim dan Rekomendasi Strategi 12
Kesimpulan **13**
Daftar Pustaka **14**
Lampiran **15**

Abstrak

Sejak musim 2024/2025, *UEFA Champions League* (UCL) menerapkan fase liga yang menempatkan tim peringkat ke-9 hingga ke-24 dalam fase *playoff*. Akibat struktur pertandingan tersebut, komposisi lawan dan peringkat akhir berperan penting dalam menentukan lolos atau tidaknya tim pada fase liga. Makalah ini berfokus untuk memprediksi tim yang memiliki peluang terbesar meraih juara menggunakan tiga model, yaitu model Bradley-Terry konvensional, modifikasi David, dan modifikasi Agresti, dengan *penalized likelihood* diterapkan pada modifikasi David dan Agresti. Data yang digunakan adalah pertandingan historis dari musim 2024/2025 hingga musim 2026/2027 yang telah dilakukan pembersihan data, sehingga hanya mengandung 36 tim yang berpartisipasi dalam musim 2026/2027. Model David *penalized likelihood* digunakan untuk memodelkan pertandingan di fase liga karena mengakomodasi hasil seri dan keunggulan bermain di kandang, model Agresti *penalized likelihood* hanya dapat mengakomodasi keunggulan bermain di kandang, sehingga cocok untuk memodelkan pertandingan di fase *knockout*, dan model Bradley-Terry konvensional digunakan untuk memodelkan pertandingan final. Setelah itu, tim dikelompokkan berdasarkan peluang yang digunakan untuk mengidentifikasi tim dengan peluang juara yang rendah. Tim yang masuk dalam kategori tersebut direkomendasikan untuk menang ketika melawan tim dari pot tiga dan empat serta berusaha menahan imbang tim dari pot satu dan dua, sehingga poin yang diperoleh dapat maksimal dan lolos fase *playoff*.

Kata Kunci: UCL, Bradley-Terry, *penalized likelihood*

Pendahuluan

Latar Belakang

Sejak musim 2024/2025, *UEFA Champions League* (UCL) menerapkan fase liga yang mempertemukan 36 tim dalam satu klasemen. Setiap tim menghadapi delapan lawan berbeda melalui empat pertandingan kandang *(home)* dan pertandingan tandang *(away)*. Delapan tim teratas langsung melaju ke fase 16 besar, sedangkan peringkat ke-9 hingga ke-24 mengikuti fase *playoff* (UEFA, 2024). Struktur tersebut menjadikan komposisi lawan dan posisi akhir fase liga penting dalam menentukan jalur menuju gelar juara.

Perbedaan lawan yang dihadapi menimbulkan tantangan dalam membandingkan kekuatan tim. Perolehan poin perlu dibaca bersama kekuatan lawan, lokasi pertandingan, dan rekam performa historis. Selain itu, hasil satu pertandingan tidak sepenuhnya menentukan hasil pertandingan berikutnya, sehingga prediksi perlu dinyatakan sebagai probabilitas. Model matematis diperlukan untuk menghubungkan informasi pertandingan dengan peluang kemenangan dan peluang menjuarai turnamen secara konsisten.

Makalah ini berfokus untuk memprediksi tim yang memiliki peluang terbesar meraih gelar juara UCL 2026/2027 dengan memanfaatkan data historis pertandingan tahun 2024 sampai 2026 dari UCL dan sejumlah kompetisi lainnya. Evaluasi pemodelan pada kompetisi UCL ini menggabungkan berbagai variabel teknis di lapangan dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal pendukung lainnya untuk menguji kinerja model, serta penelaahan anomali akibat data maupun asumsi. Selanjutnya, pengelompokan tim berdasarkan hasil pemodelan dan karakteristiknya menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategi bagi tim dengan peluang kemenangan rendah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun model matematika untuk menghasilkan probabilitas kemenangan tim pada setiap pertandingan di fase liga dan *knockout* dengan mempertimbangkan asumsi yang logis dan sesuai dengan karakteristik kompetisi?

2. Bagaimana memanfaatkan probabilitas hasil pertandingan untuk memprediksi tim yang akan melaju ke fase berikutnya dan menjuarai *UEFA Champions League*?
3. Bagaimana menguji validitas dan mengevaluasi kinerja model yang dibangun, seperti mengidentifikasi kemungkinan anomali, bias, atau hasil prediksi yang kurang sesuai dengan karakteristik kompetisi?
4. Bagaimana mengelompokkan tim berdasarkan karakteristik performa dan hasil prediksi probabilitas kemenangan, serta merumuskan rekomendasi strategis berbasis data bagi tim yang memiliki peluang kemenangan relatif rendah?

Tujuan

Tujuan dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Memanfaatkan model matematika untuk mengestimasi probabilitas hasil pertandingan pada fase liga dan *knockout UEFA Champions League* secara sistematis dan terukur.
2. Memprediksi tim yang akan melaju ke fase selanjutnya hingga menjadi juara *UEFA Champions League* berdasarkan perhitungan model yang dikembangkan.
3. Menguji validitas dan mengevaluasi kinerja model guna menilai kemampuan prediksi, mengidentifikasi potensi anomali, serta menentukan keterbatasan model dalam merepresentasikan hasil pertandingan yang sebenarnya.
4. Mengelompokkan tim berdasarkan karakteristik performa dan peluang kemenangan yang diprediksi, serta menyusun rekomendasi strategis berbasis data yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan daya saing tim dengan peluang kemenangan relatif rendah.

Landasan Teori

Sistem Poin dan Format UCL

Sejak musim 2024/2025, *UEFA Champions League* (UCL) menggabungkan 36 tim dalam satu klasemen. Sebelum pengundian, tim dibagi ke dalam empat pot yang masing-masing berisi sembilan tim berdasarkan koefisien UEFA. Setiap tim mendapat dua lawan dari tiap pot yaitu satu di kandang dan tandang. Dengan demikian, setiap tim memainkan delapan

pertandingan melawan lawan berbeda, terdiri atas empat laga kandang dan empat laga tandang (UEFA, 2026).

Untuk setiap hasil pertandingan yang diperoleh, kemenangan diberi tiga poin, seri satu poin, dan kekalahan nol poin. Setiap tim memainkan delapan laga, sehingga perolehan poin berada pada rentang 0–24. Tim peringkat 1–8 langsung lolos ke fase 16 besar, peringkat 9–24 mengikuti *playoff*, sedangkan peringkat 25–36 tersingkir dari UCL musim tersebut (UEFA, 2026).

Model Bradley-Terry

Untuk menentukan peluang kemenangan tiap tim, metode perbandingan *pairwise* digunakan sebagai pembanding nilai dari dua objek yang berbeda. Salah satu metode yang umum digunakan adalah model Bradley-Terry. Model ini memberikan parameter "kekuatan" pada setiap objek i, dinotasikan w_i (Weiner, 2023). Peluang objek ke-i "menang" melawan objek ke-j didefinisikan melalui persamaan:

$$P(i \text{ mengalahkan } j) = \frac{w_i}{w_i + w_j}.$$

Model ini umum digunakan untuk memprediksi hasil dari suatu turnamen olahraga (Pearce & Erosheva, 2025; Santi & Friel, 2025). Seiring perkembangan zaman, terjadi beberapa modifikasi model untuk mengakomodasi aspek lainnya, seperti hasil seri dan keunggulan main kandang. Agresti (1990) mengusulkan model yang dapat mengakomodasi keunggulan bermain di kandang dengan bentuk model sebagai berikut:

$$P(i \text{ mengalahkan } j \text{ di kandang } i) = \frac{\gamma w_i}{\gamma w_i + w_j}$$

$$P(i \text{ mengalahkan } j \text{ di kandang } j) = \frac{w_i}{w_i + \gamma w_j}$$

dengan $\gamma > 0$ sebagai parameter yang merepresentasikan keunggulan bermain di kandang.

Selain itu, David (1988) membuat modifikasi untuk mendefinisikan dua parameter yang mengukur keunggulan kandang dan hasil seri dengan bentuk model sebagai berikut:

$$P(i \text{ mengalahkan } j) = \begin{cases} \gamma w_i / \left(\gamma w_i + w_j + \theta\sqrt{w_i w_j}\right), & \text{di kandang } i \\ w_i / \left(w_i + \gamma w_j + \theta\sqrt{w_i w_j}\right), & \text{di kandang } j \end{cases} \quad P(i \text{ seri dengan } j) = \begin{cases} \theta\sqrt{w_i w_j} / \left(\gamma w_i + w_j + \theta\sqrt{w_i w_j}\right), & \text{di kandang } i \\ \theta\sqrt{w_i w_j} / \left(w_i + \gamma w_j + \theta\sqrt{w_i w_j}\right), & \text{di kandang } j \end{cases}$$

Model Bradley-Terry *Penalized Likelihood*

Estimasi model Bradley-Terry berdasarkan likelihood tidak dapat selalu dihasilkan. Apabila n = (n_{ij}), di mana n_{ij} adalah banyaknya pertandingan antara tim *i* dan tim *j*. Jika *win/loss matrix* bersifat *sparse*, maka estimasi MLE tidak ada (Yan, 2016). Hal ini dapat terjadi apabila terdapat tim yang hanya pernah menang atau kalah. Untuk menanggulangi ini, *penalized likelihood* digunakan. Berdasarkan perumusan Yan (2016), model Bradley-Terry umum memiliki *penalized likelihood* seperti berikut:

$$L_1(w) = \prod_{i,j=1}^{t} \left(\frac{w_i}{w_i + w_j} \right)^{\tilde{a}_{ij}}$$

dengan $\tilde{a}_{ij} = \tilde{a}_{ij} + \varepsilon I(n_{ij} > 0)$, di mana a_{ij} adalah banyaknya tim *i* menang melawan tim *j*, $I(\cdot)$ adalah fungsi indikator, dan komponen yang terasosiasi dengan ε adalah faktor *penalty* (untuk likelihood). Adapun *penalized likelihood* untuk model keunggulan kandang sebagai berikut:

$$L_2(\mathbf{w}, \gamma) = \prod_{i<j} \left[\frac{(\gamma w_i)^{\tilde{a}_{ij,i}} w_j^{\tilde{a}_{ji,i}}}{(\gamma w_i + w_j)^{\tilde{a}_{ij,i} + \tilde{a}_{ji,i}}} \right] \left[\frac{w_i^{\tilde{a}_{ij,i}} (\gamma w_j)^{\tilde{a}_{ji,i}}}{(w_i + \gamma w_j)^{\tilde{a}_{ij,i} + \tilde{a}_{ji,i}}} \right]$$

dengan $\tilde{a}_{ij,i} = \tilde{a}_{ij,i} + \varepsilon I(n_{ij,i} > 0)$, di mana $a_{ij,i}$ adalah banyaknya tim *i* menang melawan tim *j* di kandang tim *i*. *Penalized likelihood* untuk model keunggulan kandang serta seri adalah:

$$L_3(\mathbf{w}, \gamma, \theta) = \prod_{i<j} \left[\frac{(\gamma w_i)^{\tilde{a}_{ij,i}} w_j^{\tilde{a}_{ji,i}} \left(\theta \sqrt{w_i w_j}\right)^{t_{ij,i}}}{(\gamma w_i + w_j + \theta \sqrt{w_i w_j})^{\tilde{n}_{ij,i}}} \right] \left[\frac{w_i^{\tilde{a}_{ij,i}} (\gamma w_j)^{\tilde{a}_{ji,i}} \left(\theta \sqrt{w_i w_j}\right)^{t_{ij,i}}}{(w_i + \gamma w_j + \theta \sqrt{w_i w_j})^{\tilde{n}_{ij,i}}} \right]$$

dengan $\tilde{n}_{ij,i} = \tilde{a}_{ij,i} + \tilde{a}_{ji,i} + t_{ij,i}$, di mana $t_{ij,i}$ adalah banyaknya tim *i* seri melawan tim *j* di kandang tim *i*.

Algoritma *Majorize-Minimization* (MM)

Algoritma MM versi *Majorize-Minimzation* adalah metode optimasi iteratif untuk mencari minimum suatu fungsi $f(x)$ dengan membesarkan suatu fungsi *surrogate* $g(x \mid x^{(t)})$ (Wu, 2010). Algoritma ini dibagi menjadi dua langkah, yaitu langkah *majorize* dan *minimization*. Langkah *majorize* melibatkan pembuatan fungsi *surrogate* $g(x \mid x^{(t)})$ yang memenuhi:

$$f(x) \leq g\left(x|x^{(t)}\right) \quad \text{dan} \quad f\left(x^{(t)}\right) = g\left(x^{(t)}|x^{(t)}\right).$$

Langkah tersebut dilanjutkan dengan *minimization*, yakni menghitung iterasi selanjutnya melalui persamaan $x^{(t+1)} = arg\,min_x g\left(x|x^{(t)}\right)$. Proses iterasi ini menjaminkan $f\left(x^{(t)}\right)$ akan konvergen pada titik minimum lokal seiring t menuju tak hingga (Wu, 1983).

Evaluasi Hasil Prediksi Peluang

Untuk mengevaluasi hasil prediksi peluang, terdapat dua ukuran yang umum digunakan, yaitu *log loss* dan *Brier score*. Kedua ukuran tersebut membandingkan probabilitas yang dihasilkan model dengan hasil aktual yang sebenarnya terjadi. Semakin kecil nilai dari ukuran tersebut, maka model yang dievaluasi akan semakin baik.

Log Loss

Log loss mengukur kualitas prediksi probabilitas melalui negatif logaritma probabilitas hasil yang benar-benar terjadi. Ukuran ini memberikan penalti besar ketika model memberikan probabilitas sangat rendah pada hasil aktual (Gneiting & Raftery, 2007).

$$Log\ Loss = -\frac{1}{N}\sum_{m=1}^{N}\sum_{k=1}^{3} y_{mk}\ln(p_{mk})$$

Dalam persamaan tersebut, N adalah jumlah pertandingan, p_{mk} merupakan probabilitas hasil kategori k pada pertandingan ke-m, dan y_{mk} bernilai 1 apabila kategori tersebut terjadi serta 0 jika tidak. Ketiga kategori meliputi kemenangan kandang, seri, dan kemenangan tandang. Nilai yang lebih kecil menunjukkan prediksi probabilitas yang lebih baik, dengan nilai ideal sebesar 0.

Brier Score

Brier score mengukur rata-rata jumlah kuadrat selisih antara probabilitas prediksi dan indikator hasil aktual (Brier, 1950). Dengan notasi yang sama, ukuran ini dirumuskan sebagai berikut:

$$BS = \frac{1}{N}\sum_{m=1}^{N}\sum_{k=1}^{3}(p_{mk} - y_{mk})^2$$

Formulasi ini mengevaluasi probabilitas seluruh kategori hasil pertandingan dan memiliki rentang 0–2. Semakin kecil nilainya, semakin baik prediksi model; nilai 0 menunjukkan prediksi sempurna.

Pembahasan

Deskripsi Data

Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari beberapa situs dan diambil pada 15 Oktober 2026. Pertandingan historis liga dan kompetisi di Eropa dari musim 2024/2025 sampai 2026/2027 dikumpulkan melalui situs https://fbref.com/en/. Secara total, terdapat 3366 pertandingan (tidak termasuk *missing data*) menjadi 740 pertandingan setelah ter-*filter* agar mengandung 36 tim partisipan UCL musim 2026/2027.

Dari 36 tim dalam musim 2026/2027, terdapat tim yang baru pertama kali memasuki UCL, sehingga data dari tim tersebut terbatas. Tim yang memasuki kategori ini adalah Como dan Sabah karena keduanya memiliki keterbatasan pengalaman di *UEFA Champions League* (UCL). Selain itu, LASK dan Viking juga memiliki keterbatasan data historis yang relevan karena sudah lama tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini. Meskipun AEK Athens sempat mengikuti fase *playoff* UCL pada musim 2023/2024, pertandingan tersebut tidak mempertemukan mereka dengan 35 tim lain yang tercantum dalam daftar peserta UCL musim 2026/2027. Oleh karena itu, data historis pertandingan antartim dalam kelompok peserta musim 2026/2027 tetap terbatas untuk tim-tim tersebut.

UEFA club coefficient setiap tim dikumpulkan melalui sumber situs https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/club/?year=2027. Nilai ini mengukur akumulasi jumlah poin yang didapatkan tim dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh UEFA selama 5 musim terakhir.

Asumsi Model

Data historis diasumsikan mewakili kekuatan relatif tim yang dianggap tetap untuk setiap fase pada lintas kompetisi. Hasil pertandingan diasumsikan saling bebas setelah memperhitungkan kekuatan tim dan lokasi pertandingan. Koefisien UEFA digunakan sebagai informasi tambahan dalam pembobotan kekuatan, terutama bagi tim dengan data yang terbatas. Faktor cedera, kelelahan, dan perubahan taktik tidak dimodelkan secara eksplisit. Hasil pertandingan ditentukan berdasarkan probabilitas terbesar sehingga perolehan poin merupakan satu skenario deterministik. Setiap *leg* fase gugur diasumsikan tidak seri, sedangkan final menghasilkan satu pemenang tanpa keunggulan kandang.

Pemodelan Fase Liga

Pada pemodelan fase liga, model yang digunakan adalah model Bradley-Terry dengan modifikasi dari David. Observasi yang digunakan sebanyak 36 tim dan dilakukan pemodelan berdasarkan pertandingan *matchday* 3 - *matchday* 8. Adapun, pertandingan *matchday* 3 - *matchday* 8 dapat diakses pada link berikut https://bit.ly/Pertandingan2026. Untuk teknis pemberian poin, hasil pertandingan tertentu yang memiliki peluang terbesar adalah kemungkinan pertandingan yang terjadi. Menang mendapatkan 3 poin, seri mendapatkan 1 poin, dan kalah mendapatkan 0 poin. Berikut adalah contoh perhitungan menggunakan model Bradley-Terry dengan modifikasi David:

Misalkan tim *i* melawan tim *j* di kandang *i*. Peluang tiap hasil adalah:

$$P(\text{i menang}) = \frac{\gamma w_i}{\gamma w_i + w_j + \theta\sqrt{w_i w_j}} \quad P(\text{seri}) = \frac{\theta\sqrt{w_i w_j}}{\gamma w_i + w_j + \theta\sqrt{w_i w_j}} \quad P(\text{j menang}) = \frac{w_j}{\gamma w_i + w_j + \theta\sqrt{w_i w_j}}$$

Sebagai ilustrasi, misalkan $w_i = 0.4$ dan $w_j = 0.3$, $\gamma = 1.4$, dan $\theta = 0.9$. Maka, peluang setiap hasil pertandingan ketika bermain di kandang *i* dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$P(\text{i menang}) = \frac{0.4 \times 1.4}{1.17} = 0.48 \quad P(\text{seri}) = \frac{0.9 \times \sqrt{0.4 \times 0.3}}{1.17} = 0.27 \quad P(\text{j menang}) = \frac{0.3}{1.17} = 0.26$$

Untuk mengatasi tim yang memperoleh poin yang sama, dibuat suatu peluang yang menggambarkan kemungkinan tim menang berturut-turut pada semua pertandingan. Berikut adalah hasil klasemen dari pemodelan yang telah dilakukan.

Tabel 1. Prediksi klasemen fase liga UCL

No.	Tim	Prediksi Poin	Peluang Tim Memenangkan Semua Pertandingan
1	FC Bayern München	22	0,087
2	Paris Saint-Germain	21	0,115
⋮	⋮	⋮	⋮
8	Inter Milan	18	0,088
9	Manchester City	18	0,062
⋮	⋮	⋮	⋮
24	LOSC Lille	9	0,003
25	Feyenoord	9	0,001
⋮	⋮	⋮	⋮
36	LASK	0	$4,87 \times 10^{-10}$

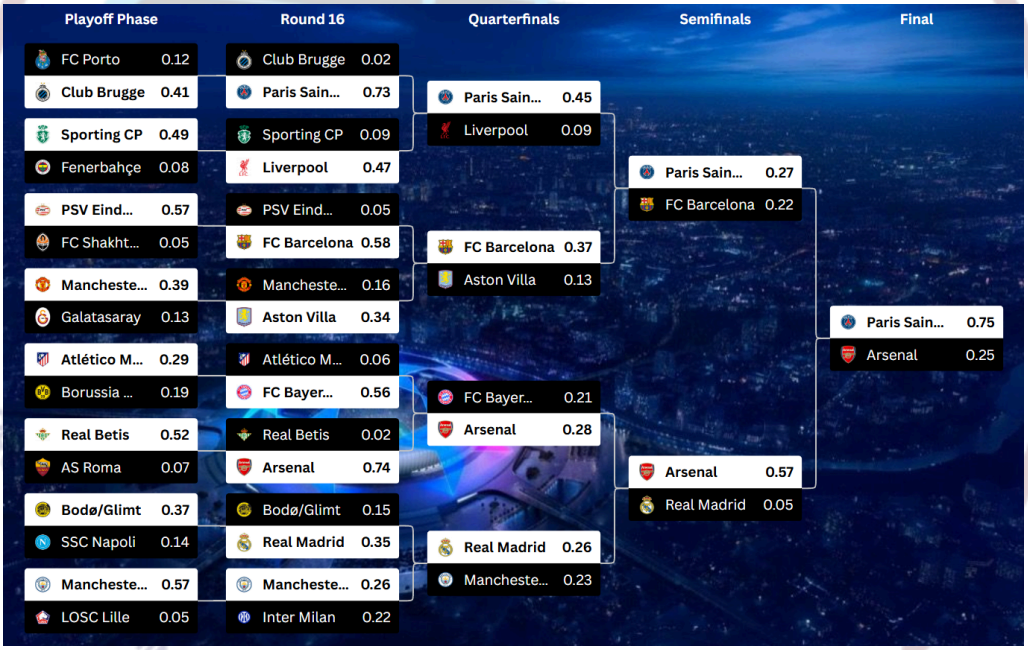
Berdasarkan hasil pemodelan fase liga menggunakan model Bradley-Terry, FC Bayern München diprediksi berada pada posisi pertama dengan perolehan 22 poin. Persaingan ketat berada di bawahnya dengan deretan tim seperti Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, FC Barcelona, dan Aston Villa yang sama-sama memperoleh 21 poin, serta Inter Milan, Manchester City, Manchester United, dan Bodø/Glimt dengan 18 poin.

Sementara itu, batas akhir zona playoff (peringkat 19–24) ditempati oleh Fenerbahçe, AS Roma, dan FC Shakhtar Donetsk dengan 10 poin, serta SSC Napoli, Galatasaray, LOSC Lille, Feyenoord, dan RB Leipzig yang memiliki 9 poin. Di paruh bawah klasemen, Villarreal, VfB Stuttgart, RC Lens, dan Como 1907 memperoleh 6 poin, disusul Viking FK dengan 4 poin, serta Slovan Bratislava, AEK Athens, dan Sabah FK yang memiliki 3 poin. SK Slavia Praha dan

LASK berada di dasar klasemen tanpa perolehan poin sama sekali karena tim memiliki estimasi parameter probabilitas kemenangan yang paling rendah.

Pemodelan Fase *Knockout* dan Final

Pada pemodelan fase gugur (*knockout*), digunakan model Bradley-Terry dengan modifikasi Agresti, sedangkan pada fase final hanya digunakan model Bradley-Terry konvensional. Pemodelan dibuat dengan pemasangan tim yang mengikuti aturan Liga Champions UEFA (*UEFA Champions League*/UCL) tahun 2025. Selain itu, pertandingan antar-*leg* untuk masing-masing tim diasumsikan merupakan kejadian yang saling bebas. Maka, peluang tim lolos pada satu babak didefinisikan sebagai peluang tim memenangkan antar-*leg*. Adapun hasil pemodelan yang diperoleh sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil pemodelan fase *knockout* hingga final pada pertandingan UCL

Evaluasi Model

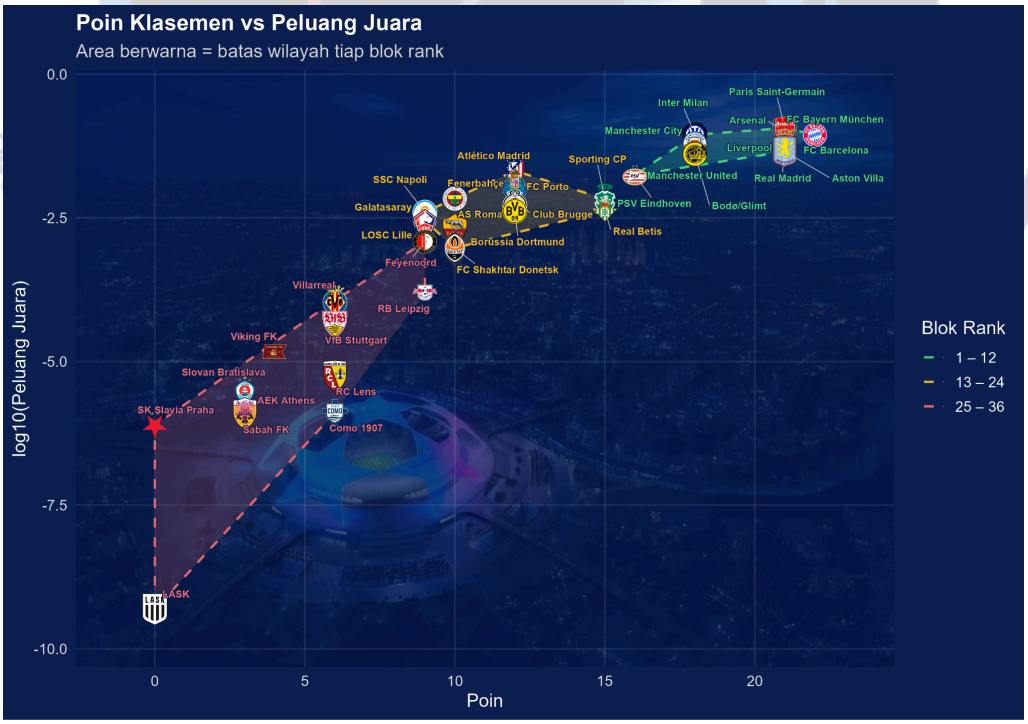
Evaluasi model Bradley-Terry dilakukan terhadap 126 pertandingan UCL menggunakan *log loss* dan *Brier score*. Hasil perhitungan menghasilkan *log loss* sebesar 0,903 dan *Brier score* sebesar 0,534. Keduanya lebih rendah daripada *baseline* probabilitas seragam, yang memberikan peluang masing-masing sebesar 1/3 untuk kemenangan kandang, seri, dan kemenangan tandang, dengan *log loss* sebesar 1,099 dan *Brier score* sebesar 0,667. Dengan membandingkan *baseline*

tersebut, terdapat penurunan *log loss* sebesar 17,83% dan *Brier score* sebesar 19,83%. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas yang dihasilkan model Bradley-Terry memiliki kemampuan yang lebih baik daripada *baseline*.

Walaupun model memiliki keterbatasan dalam penentuan hasil seri. Dari 126 pertandingan, terdapat 17 pertandingan yang berakhir seri, namun probabilitas seri tidak pernah terjadi atau menjadi probabilitas terbesar. Dengan aturan pemilihan hasil berdasarkan probabilitas maksimum, seluruh pertandingan diprediksi sebagai kemenangan salah satu tim, sehingga ini menjadi sebuah keterbatasan yang perlu diperhatikan karena memengaruhi proyeksi perolehan poin fase liga.

Clustering Tim dan Rekomendasi Strategi

Clustering tim dilakukan untuk memetakan tim-tim yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam menyusun strategi agar dapat lolos setidaknya ke fase *knockout*. *Clustering* didasarkan pada variabel poin (X) dan transformasi $\log_{10}$ peluang juara (Y). Kedua variabel tersebut berasal dari hasil pemodelan pada fase liga. Adapun, hasil *clustering* tim yang sudah dibuat sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil *clustering* tim

Berdasarkan hasil *clustering*, terdapat 12 tim yang harus merancang strategi baru agar setidaknya lolos pada fase *knockout*, yaitu Feyenoord, RB Leipzig, Villarreal, VfB Stuttgart, RC Lens, Como 1907, Viking FK, Slovan Bratislava, AEK Athens, Sabah FK, SK Slavia Praha, dan LASK. Salah satu rekomendasi strategi yang dapat memaksimalkan perolehan poin, yaitu mendapatkan perolehan kemenangan yang signifikan pada saat bertanding melawan tim yang menempati pot tiga dan empat. Selain itu, tim juga bisa memaksimalkan pertandingan yang melawan tim pada pot satu dan dua dengan setidaknya menahan imbang tim tersebut, sehingga poin yang diperoleh dapat maksimal dan lolos fase *knockout.* Dengan menargetkan pada pertandingan-pertandingan tersebut, tim berpeluang mengumpulkan poin yang besar untuk meningkatkan posisi mereka di klasemen fase liga. Namun, strategi ini perlu dipersiapkan secara matang, khususnya saat menghadapi tim dari pot yang lebih tinggi agar peluang lolos ke fase *knockout* semakin besar.

Kesimpulan

Pada makalah ini, kemenangan pertandingan UCL musim 2026/2027 dianalisis menggunakan model Bradley-Terry beserta modifikasinya, seperti modifikasi David yang mengakomodasi kondisi dalam fase liga dan Agresti mengakomodasi kondisi dalam fase *playoff* serta Bradley-Terry konvensional untuk mengakomodasi kondisi dalam pertandingan final. Ketiga model yang digunakan memberikan peluang suatu tim tertentu untuk menang melawan tim lainnya. Melalui model ini, diperoleh peluang dari setiap tim untuk menjadi juara serta memprediksi poin yang akan didapatkan.

Validitas dari model diperiksa menggunakan *log loss* dan *Brier score* yang bernilai 0,903 dan 0,534. Hasil tersebut dibandingkan dengan model *baseline* yang mengasumsikan peluang seragam untuk hasil akhir pertandingan, yaitu menang, kalah, dan seri. Model ini memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan model *baseline*.

Melalui prediksi peringkat yang didapatkan dari prediksi poin, semua tim dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni tim dengan peluang tinggi, menengah, dan lemah untuk lolos ke fase *knockout*. Oleh karena itu, tim yang termasuk kategori lemah direkomendasikan untuk lebih memprioritaskan menang ketika melawan tim dari pot tiga dan empat serta berusaha menahan imbang tim dari pot satu dan dua, sehingga poin yang diperoleh dapat maksimal dan lolos fase *knockout*.

Daftar Pustaka

Brier, G. W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. Monthly Weather Review, 78(1), 1–3. https://doi.org/fp62r6.

Gneiting, T., & Raftery, A. E. (2007). Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation. Journal of the American Statistical Association, 102(477), 359–378. https://doi.org/10.1198/016214506000001437.

Pearce, M., & Erosheva, E. A. (2025). Bayesian Rank-Clustering. *Psychometrika*, *90*(3), 904–931. https://doi.org/10.1017/psy.2025.10014

Santi, L., & Friel, N. (2025). The Bradley-Terry Stochastic Block Model. *arXiv preprint arXiv:2511.03467v1*. https://doi.org/10.1214/26-AOAS2193

Sports Reference LLC. (2026). FBref: Football statistics and history. FBref.com.

UEFA. (2024). *New format for Champions League post-2024: Everything you need to know.* UEFA.com. https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0268-12157d69ce2d-9f011c70f6fa-1000/

UEFA. (2026). *Regulations of the UEFA Champions League 2026/27*. https://documents.uefa.com/r/Regulations-of-the-UEFA-Champions-League-2026/27-Online

UEFA. (2026). *UEFA 10-year Club Coefficients (2026/27)*. UEFA.com. https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/club/?year=2027

Wainer, J. (2023). *A Bayesian Bradley-Terry model to compare multiple ML algorithms on multiple data sets* (arXiv:2208.04935v2). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.04935

Wu, C. F. J. (1983). On the convergence properties of the EM algorithm. *The Annals of Statistics*, *11*(1), 95–103. https://doi.org/10.1214/aos/1176346060

Wu, T. T., & Lange, K. (2010). The MM alternative to EM. *Statistical Science*, *25*(4), 492–505. https://doi.org/10.1214/08-STS264

Yan, T. (2014). Ranking in the generalized Bradley-Terry models when the strong connection condition fails. *arXiv preprint arXiv:1411.1168v1*. https://doi.org/10.1080/03610926.2013.809114

HIMPUNAN MAHASISWA MATEMATIKA
PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Sekretariat: 0201-0428-0136 FMIPA Unpad
Jalan Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363
Email: himatika.fmipa@unpad.ac.id

Lampiran

Sintaks R:

```
library(dplyr)
df <- read.csv("Kuliah Statistika Unpad/My Lomba/Mention/Before Hope.csv")
df <- df[, c("Team", "Comp", "Venue", "GF", "GA", "Opponent")]
nrow(df)
unique(df$Team)

# Nambah Pertandingan LASK musim 26/27
nambah <- data.frame(
  Team = c("Lask", "Lask"),
  Comp = c("Europa Lg", "Europa Lg"),
  Venue = c("Home", "Away"),
  GF = c(1, 0),
  GA = c(3, 4),
  Opponent = c("Liverpool", "Liverpool")
)
nambah
df <- rbind(nambah,df)
nrow(df)
unique(df$Comp)
unique(df$Team)

# ---- 1. Samakan nama tim (kolom Team dan Opponent memakai ejaan berbeda) ----
peta <- c(
  "Atletico Madrid"   = "Atl\u00e9tico Madrid",
  "Bod\u00f8 Glimt"   = "Bod\u00f8/Glimt",
  "Borussia Dortmund" = "Dortmund",
  "Fenerbahce"        = "Fenerbah\u00e7e",
  "Inter Milan"       = "Inter",
  "Lask"              = "LASK",
  "Machester United"  = "Manchester Utd",
  "PSG"               = "Paris SG",
  "Paris Saint-Germain" = "Paris SG",
  "RC Lens"           = "Lens",
  "Sabah"             = "Sabah FK",
  "Shakhtar Donetskk" = "Shakhtar D.",
  "Slovan"            = "Slovan Bratislava",
  "Sporting"          = "Sporting CP",
  "VfB Stuttgrat"     = "Stuttgart",
  "Viking FK"         = "Viking",
  "Villareal"         = "Villarreal",
```

```
  "AS Roma"          = "Roma",
  "Bod\xf8/Glimt"  = "Bod\u00f8/Glimt",
  "Atl\xe9tico Madrid" = "Atlético Madrid",
  "FC Shakhtar Donetsk"= "Shakhtar D.",
  "FC Porto" = "Porto",
  "Manchester United"="Manchester Utd",
  "Como 1907" = "Como",
  "FC Barcelona" = "Barcelona",
  "FC Bayern M\xfcnchen" = "Bayern Munich",
  "LOSC Lille" = "Lille",
  "Fenerbah\xe7e" = "Fenerbah\u00e7e",
  "PSV Eindhoven" = "PSV",
  "VfB Stuttgart" = "Stuttgart",
  "SK Slavia Praha" = "Slavia Prague",
  "SSC Napoli"   = "Napoli"

)
samakan <- function(x) { i <- x %in% names(peta); x[i] <- peta[x[i]]; x }
df$Team     <- samakan(df$Team)
df$Opponent <- samakan(df$Opponent)
sum(df$Team=="Bodø/Glimt")
unique(df$Team)
unique(df$Opponent)
setdiff(unique(df$Team), unique(df$Opponent))   # harus character(0)
setdiff(unique(df$Opponent), unique(df$Team))   # harus character(0)
# ---- 2. Bersihkan skor: "1 (4)" -> 1 (skor adu penalti dibuang) ----
skor <- function(x) as.integer(sub("\\s*\\(.*\\)", "", as.character(x)))
df$GF <- skor(df$GF); df$GA <- skor(df$GA)

# perbaiki encoding nama kompetisi yang rusak (TrophÃ©e -> Trophée)
df$Comp <- sub("^Troph.*", "Trophee des Champions", df$Comp)

# ---- 3. Buang laga di tempat netral (tidak punya tuan rumah) ----
cat("Laga netral dibuang:", sum(df$Venue == "Neutral"), "baris\n")
df <- df[df$Venue %in% c("Home", "Away"), ]

# ---- 4. Ubah ke format home / away ----
# Satu laga bisa muncul dua kali (dari sisi kedua tim) bila kedua tim ada di kolom Team.
h <- df$Venue == "Home"
laga <- data.frame(
  home = ifelse(h, df$Team, df$Opponent),
  away = ifelse(h, df$Opponent, df$Team),
  comp = df$Comp,
  gh   = ifelse(h, df$GF, df$GA),
```

HIMPUNAN MAHASISWA MATEMATIKA
PROGRAM STUDI SARJANA MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
Sekretariat: 0201-0428-0136 FMIPA Unpad
Jalan Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363
Email: himatika.fmipa@unpad.ac.id

```
  ga   = ifelse(h, df$GA, df$GF),
  sisi = ifelse(h, "H", "A"),       # dicatat dari sisi tuan rumah (H) atau tamu (A)
  stringsAsFactors = FALSE
)
laga$key <- paste(laga$home, laga$away, laga$comp, laga$gh, laga$ga, sep = "|")

# ---- 5. Hilangkan duplikasi ----
# Untuk tiap laga unik: jumlah sebenarnya = max(jumlah dari sisi H, jumlah dari sisi A).
# (Aman jika laga yang sama, skor sama, memang terjadi dua kali.)
nH <- table(factor(laga$key[laga$sisi == "H"], levels = unique(laga$key)))
nA <- table(factor(laga$key[laga$sisi == "A"], levels = unique(laga$key)))
n_asli <- pmax(as.integer(nH), as.integer(nA))
names(n_asli) <- names(nH)

unik <- laga[!duplicated(laga$key), c("home", "away", "comp", "gh", "ga", "key")]
unik <- unik[rep(seq_len(nrow(unik)), n_asli[unik$key]), ]
unik$key <- NULL
unik$hasil <- ifelse(unik$gh > unik$ga, "W", ifelse(unik$gh < unik$ga, "L", "T"))

library(dplyr)
unik <- unik %>% distinct()
unik

cat("Laga (tuan rumah vs tamu) setelah dibersihkan:", nrow(unik), "\n")
unique(unik$home)
unique(unik$away)
unik

# ---- 6. Bentuk matriks W, L, T (m xm) ----
tim <- sort(unique(c(unik$home, unik$away)))
unik$home <- factor(unik$home, levels = tim)
unik$away <- factor(unik$away, levels = tim)

buat_mat <- function(kode) {
  s <- unik[unik$hasil == kode, ]
  unclass(table(s$home, s$away, dnn = NULL))
}
W <- buat_mat("W")   # tuan rumah menang
L <- buat_mat("L")   # tamu menang
T <- buat_mat("T")   # seri
dimnames(W) <- dimnames(L) <- dimnames(T) <- list(tim, tim)

# ---- 7. Pemeriksaan ----
stopifnot(all(dim(W) == dim(L)), all(dim(W) == dim(T)), all(diag(W + L + T) == 0))
```

```
N <- W + L + T

sum(W)

cat("Jumlah tim:", length(tim), "| Total laga:", sum(N),
    "| W:", sum(W), "L:", sum(L), "T:", sum(T), "\n")
cat("Tim tanpa laga:", sum(rowSums(N) + colSums(N) == 0), "\n")

# Cek kondisi koneksi sederhana: tim yang tidak pernah menang / tidak pernah kalah
menang <- rowSums(W) + colSums(L)
kalah  <- rowSums(L) + colSums(W)
cat("Tim tanpa kemenangan:", paste(tim[menang == 0], collapse = ", "), "\n")
cat("Tim tanpa kekalahan :", paste(tim[kalah  == 0], collapse = ", "), "\n")

# ---- 9. Penyesuaian epsilon (strong connection gagal: ada tim tanpa kemenangan) ----
eps <- sqrt(log(36)/36);eps
W_adj <- W; L_adj <- L
W_adj[N > 0] <- W_adj[N > 0] + eps
L_adj[N > 0] <- L_adj[N > 0] + eps

#
================================================================================
=======
# Model David-epsilon: memaksimumkan penalized likelihood L5 (persamaan 7)
#
#   L5 = prod_{i<j} [ (g u_i)^{a~_ij.i} u_j^{a~_ji.i} (th sqrt(u_i u_j))^{t_ij.i}
#                     / (g u_i + u_j + th sqrt(u_i u_j))^{n~_ij.i} ]
#                [ u_i^{a~_ij.j} (g u_j)^{a~_ji.j} (th sqrt(u_i u_j))^{t_ij.j}
#                  / (u_i + g u_j + th sqrt(u_i u_j))^{n~_ij.j} ]
#
#   a~ = a + eps * I(n > 0),   n~ = a~_ij + a~_ji + t
#
# Input (baris = tuan rumah, kolom = tamu), sama seperti sebelumnya:
#   W[i,j] = a_ij.i : kemenangan tuan rumah i atas tamu j
#   L[i,j] = a_ji.i : kemenangan tamu j atas tuan rumah i
#   T[i,j] = t_ij.i : seri
# Batasan identifikasi (sesuai paper): sum(u) = 1
#
================================================================================
=======

# Pembentukan a~ dan n~ dari data mentah
tambah_eps <- function(W, L, T, eps) {
  N0 <- W + L + T                       # n_ij.i (tanpa epsilon)
```

```
  Wt <- W + eps * (N0 > 0)              # a~_ij.i
  Lt <- L + eps * (N0 > 0)              # a~_ji.i
  list(Wt = Wt, Lt = Lt, T = T, Nt = Wt + Lt + T)   # n~_ij.i
}

# Log L5 ditulis persis mengikuti persamaan (7): produk i<j dengan dua faktor
loglik_L5 <- function(u, g, th, Wt, Lt, T, Nt) {
  m <- length(u); ll <- 0
  for (i in 1:(m - 1)) for (j in (i + 1):m) {
    s <- sqrt(u[i] * u[j])
    # faktor 1: i tuan rumah  -> a~_ij.i = Wt[i,j], a~_ji.i = Lt[i,j], t = T[i,j]
    if (Nt[i, j] > 0)
      ll <- ll + Wt[i, j] * log(g * u[i]) + Lt[i, j] * log(u[j]) +
        T[i, j] * log(th * s) - Nt[i, j] * log(g * u[i] + u[j] + th * s)
    # faktor 2: j tuan rumah  -> a~_ij.j = Lt[j,i], a~_ji.j = Wt[j,i], t = T[j,i]
    if (Nt[j, i] > 0)
      ll <- ll + Lt[j, i] * log(u[i]) + Wt[j, i] * log(g * u[j]) +
        T[j, i] * log(th * s) - Nt[j, i] * log(u[i] + g * u[j] + th * s)
  }
  ll
}

# Algoritma MM untuk memaksimumkan L5
david_eps <- function(W, L, T, eps, maxit = 20000, tol = 1e-10) {
  a <- tambah_eps(W, L, T, eps); Wt <- a$Wt; Lt <- a$Lt; Nt <- a$Nt
  m <- nrow(W); u <- rep(1 / m, m); g <- 1; th <- 1

  Dmat <- function(u, g, th)
    g * matrix(u, m, m) + matrix(u, m, m, byrow = TRUE) + th * sqrt(outer(u, u))
  ll_vec <- function(u, g, th) {       # versi vektor dari log L5 (untuk iterasi)
    lu <- log(u); Li <- matrix(lu, m, m); Lj <- matrix(lu, m, m, byrow = TRUE)
    sum(Wt * (log(g) + Li) + Lt * Lj + T * (log(th) + .5 * Li + .5 * Lj)) -
      sum(Nt * log(Dmat(u, g, th)))
  }

  ll_old <- ll_vec(u, g, th); trace <- ll_old
  for (it in 1:maxit) {
    D <- Dmat(u, g, th); S <- sqrt(outer(1 / u, u))    # S[i,j] = sqrt(u_j/u_i)
    num <- rowSums(Wt + T / 2) + colSums(Lt + T / 2)
    den <- rowSums(Nt * (g + th / 2 * S) / D) +
      colSums(Nt * (1 + th / 2 * t(S)) / D)
    g_new  <- sum(Wt) / sum(Nt * matrix(u, m, m) / D)
    th_new <- sum(T)  / sum(Nt * sqrt(outer(u, u)) / D)
    u_new  <- num / den
```

```
  u <- u_new / sum(u_new)                    # sum(u) = 1
  g <- g_new; th <- th_new
  ll <- ll_vec(u, g, th); trace <- c(trace, ll)
  if (abs(ll - ll_old) < tol) break
  ll_old <- ll
 }
 names(u) <- rownames(W)
 list(u = u, gamma = g, theta = th, loglik = ll, iter = it, eps = eps,
      loglik_L5 = loglik_L5(u, g, th, Wt, Lt, T, Nt), trace = trace)
}

# Komponen terhubung dari graf pertandingan (dua tim terhubung jika pernah bertanding).
# Skala u antar-komponen TIDAK teridentifikasi: likelihood tidak berubah jika u satu
# komponen dikalikan konstanta. Jadi u hanya bisa dibandingkan dalam satu komponen.
komponen <- function(W, L, T) {
 N <- W + L + T; A <- (N + t(N)) > 0; m <- nrow(N); comp <- rep(0L, m); k <- 0L
 for (s in 1:m) if (comp[s] == 0L) {
  k <- k + 1L; st <- s
  while (length(st)) {
   v <- st[1]; st <- st[-1]
   if (comp[v] == 0L) { comp[v] <- k; st <- c(st, which(A[v, ] & comp == 0L)) }
  }
 }
 names(comp) <- rownames(W); comp
}

# Ambil subset tim dalam satu komponen (default: komponen terbesar)
pilih_komponen <- function(W, L, T, k = NULL) {
 comp <- komponen(W, L, T)
 if (is.null(k)) k <- as.integer(names(which.max(table(comp))))
 id <- which(comp == k)
 list(W = W[id, id], L = L[id, id], T = T[id, id], tim = rownames(W)[id], comp = comp)
}

#  Contoh pemakaian
d <- pilih_komponen(W, L, T)          # buang tim yang terpisah dari jaringan utama
lit <- david_eps(d$W, d$L, d$T,eps = eps)
hasil <- data.frame(tim = names(lit$u), u = lit$u)
hasil <- hasil[order(-hasil$u), ]
hasil
c(gamma = lit$gamma, theta = lit$theta, sum_u = sum(lit$u))
sum(hasil$u)

library(readxl)
```

```
komp <- read_excel("Kuliah Statistika Unpad/My Lomba/Mention/UCL.xlsx")
df_koefisien <- data.frame(
  tim_asli = komp$`Nama Klub`,
  poin_koefisien = komp$`Coefficient Club Points`
)
unique(komp$`Nama Klub`)
# Pemetaan nama tim agar presisi dengan objek 'hasil' dari skrip sebelumnya
peta_koef <- c(
  "Paris Saint-Germain" = "Paris SG",
  "Atletico Madrid"     = "Atlético Madrid",
  "Manchester United"   = "Manchester Utd",
  "Shakhtar Donetskk"   = "Shakhtar D.",
  "Sabah"               = "Sabah FK",
  "Slovan"              = "Slovan Bratislava",
  "RB Leipziq"          = "RB Leipzig",
  "Atletico Madrid"   = "Atl\u00e9tico Madrid",
  "Bod\u00f8 Glimt"   = "Bod\u00f8/Glimt",
  "Borussia Dortmund" = "Dortmund",
  "Fenerbahce"        = "Fenerbah\u00e7e",
  "Inter Milan"       = "Inter",
  "Lask"              = "LASK",
  "Machester United"  = "Manchester Utd",
  "PSG"               = "Paris SG",
  "RC Lens"           = "Lens",
  "Sabah"             = "Sabah FK",
  "Shakhtar Donetskk" = "Shakhtar D.",
  "Slovan"            = "Slovan Bratislava",
  "Sporting"          = "Sporting CP",
  "VfB Stuttgart"     = "Stuttgart",
  "Viking FK"         = "Viking",
  "Villarreal FC"       = "Villarreal",
  "FC Barcelona" =  "Barcelona",
  "Lille OSC" = "Lille",
  "FC Porto"   = "Porto",
  "PSV Eindhoven"="PSV"
  # Mengoreksi typo pada sumber data
)

df_koefisien$tim <- ifelse(
  df_koefisien$tim_asli %in% names(peta_koef),
  peta_koef[df_koefisien$tim_asli],
  df_koefisien$tim_asli
)
```

```
# Menggabungkan (join) poin koefisien ke dalam dataframe hasil
library(dplyr)
hasil_akhir <- left_join(hasil, df_koefisien %>% select(tim, poin_koefisien), by = "tim")
hasil_akhir

# Imputasi nilai NA untuk robustness (jika ada string yang luput, diberi nilai minimum
koefisien)
min_koef <- min(hasil_akhir$poin_koefisien, na.rm = TRUE)
hasil_akhir$poin_koefisien[is.na(hasil_akhir$poin_koefisien)] <- min_koef

# Operasi pembobotan: u * poin_koefisien
# Poin koefisien di sini berfungsi sebagai scaling factor yang proporsional
hasil
hasil_akhir$u_berbobot <- hasil_akhir$u * hasil_akhir$poin_koefisien

# Normalisasi ulang: membagi u_berbobot dengan total sum(u_berbobot)
# Hal ini wajib dilakukan agar total parameter kembali bernilai 1 (syarat model Bradley-Terry)
hasil_akhir$u_final_norm <- hasil_akhir$u_berbobot / sum(hasil_akhir$u_berbobot, na.rm =
TRUE)

# Menata ulang klasemen berdasarkan nilai probabilitas yang baru
hasil_akhir <- hasil_akhir %>%
  arrange(desc(u_final_norm)) %>%
  mutate(peringkat_baru = row_number()) %>%
  select(peringkat_baru, tim, poin_koefisien, u_asli = u, u_final_norm)

# Menampilkan dataframe akhir
print(hasil_akhir)

library(readxl)
# Mengubah Hope.csv (format per-tim) menjadi matriks W, L, T
# untuk fungsi david_mm(W, L, T)
# Baris = tuan rumah, kolom = tamu
library(dplyr)
df <- read.csv("Kuliah Statistika Unpad/My Lomba/Mention/Before Hope.csv")
df <- df[, c("Team", "Comp", "Venue", "GF", "GA", "Opponent")]
unique(df$Team)
table(df$Team)
# ---- 1. Samakan nama tim (kolom Team dan Opponent memakai ejaan berbeda) ----
peta <- c(
  "Atletico Madrid"   = "Atl\u00e9tico Madrid",
  "Bod\u00f8 Glimt"   = "Bod\u00f8/Glimt",
  "Borussia Dortmund" = "Dortmund",
  "Fenerbahce"        = "Fenerbah\u00e7e",
```

```
  "Inter Milan"       = "Inter",
  "Lask"              = "LASK",
  "Machester United"  = "Manchester Utd",
  "PSG"               = "Paris SG",
  "Paris Saint-Germain" = "Paris SG",
  "RC Lens"           = "Lens",
  "Sabah"             = "Sabah FK",
  "Shakhtar Donetskk" = "Shakhtar D.",
  "Slovan"            = "Slovan Bratislava",
  "Sporting"          = "Sporting CP",
  "VfB Stuttgrat"     = "Stuttgart",
  "Viking FK"         = "Viking",
  "Villareal"         = "Villarreal",
  "AS Roma"           = "Roma",
  "Bod\xf8/Glimt"  = "Bod\u00f8/Glimt",
  "Atl\xe9tico Madrid" = "Atlético Madrid",
  "FC Shakhtar Donetsk"= "Shakhtar D.",
  "FC Porto" = "Porto",
  "Manchester United"="Manchester Utd",
  "Como 1907" = "Como",
  "FC Barcelona" = "Barcelona",
  "FC Bayern M\xfcnchen" = "Bayern Munich",
  "LOSC Lille" = "Lille",
  "Fenerbah\xe7e" = "Fenerbah\u00e7e",
  "PSV Eindhoven" = "PSV",
  "VfB Stuttgart" = "Stuttgart",
  "SK Slavia Praha" = "Slavia Prague",
  "SSC Napoli"   = "Napoli"

)
samakan <- function(x) { i <- x %in% names(peta); x[i] <- peta[x[i]]; x }
df$Team     <- samakan(df$Team)
df$Opponent <- samakan(df$Opponent)

buang <- c("Feyenoord","RB Leipzig","Villarreal","Stuttgart",
           "Lens","Como","Viking", "Slovan Bratislava","AEK Athens",
           "Sabah FK", "Slavia Prague", "LASK")
df <- df[!(df$Team %in% buang) & !(df$Opponent %in% buang), ]
unique(df$Team)
table(df$Team)

# ---- 2. Bersihkan skor: "1 (4)" -> 1 (skor adu penalti dibuang) ----
skor <- function(x) as.integer(sub("\\s*\\(.*\\)", "", as.character(x)))
df$GF <- skor(df$GF); df$GA <- skor(df$GA)
```

```
# perbaiki encoding nama kompetisi yang rusak (TrophÃ©e -> Trophée)
df$Comp <- sub("^Troph.*", "Trophee des Champions", df$Comp)

# ---- 3. Buang laga di tempat netral (tidak punya tuan rumah) ----
cat("Laga netral dibuang:", sum(df$Venue == "Neutral"), "baris\n")
df <- df[df$Venue %in% c("Home", "Away"), ]

# ---- 4. Ubah ke format home / away ----
# Satu laga bisa muncul dua kali (dari sisi kedua tim) bila kedua tim ada di kolom Team.
h <- df$Venue == "Home"
laga <- data.frame(
  home = ifelse(h, df$Team, df$Opponent),
  away = ifelse(h, df$Opponent, df$Team),
  comp = df$Comp,
  gh   = ifelse(h, df$GF, df$GA),
  ga   = ifelse(h, df$GA, df$GF),
  sisi = ifelse(h, "H", "A"),       # dicatat dari sisi tuan rumah (H) atau tamu (A)
  stringsAsFactors = FALSE
)
laga$key <- paste(laga$home, laga$away, laga$comp, laga$gh, laga$ga, sep = "|")

# ---- 5. Hilangkan duplikasi ----
# Untuk tiap laga unik: jumlah sebenarnya = max(jumlah dari sisi H, jumlah dari sisi A).
# (Aman jika laga yang sama, skor sama, memang terjadi dua kali.)
nH <- table(factor(laga$key[laga$sisi == "H"], levels = unique(laga$key)))
nA <- table(factor(laga$key[laga$sisi == "A"], levels = unique(laga$key)))
n_asli <- pmax(as.integer(nH), as.integer(nA))
names(n_asli) <- names(nH)

unik <- laga[!duplicated(laga$key), c("home", "away", "comp", "gh", "ga", "key")]
unik <- unik[rep(seq_len(nrow(unik)), n_asli[unik$key]), ]
unik$key <- NULL
unik$hasil <- ifelse(unik$gh > unik$ga, "W", ifelse(unik$gh < unik$ga, "L", "T"))

cat("Laga (tuan rumah vs tamu) setelah dibersihkan:", nrow(unik), "\n")

# ---- 6. Bentuk matriks W, L, T (m xm) ----
tim <- sort(unique(c(unik$home, unik$away)))
unik$home <- factor(unik$home, levels = tim)
unik$away <- factor(unik$away, levels = tim)
table(unik$home)
table(unik$away)
```

```
buat_mat <- function(kode) {
  s <- unik[unik$hasil == kode, ]
  unclass(table(s$home, s$away, dnn = NULL))
}
W <- buat_mat("W")   # tuan rumah menang
L <- buat_mat("L")   # tamu menang
T <- buat_mat("T")   # seri
dimnames(W) <- dimnames(L) <- dimnames(T) <- list(tim, tim)

# ---- 7. Pemeriksaan ----
stopifnot(all(dim(W) == dim(L)), all(dim(W) == dim(T)), all(diag(W + L + T) == 0))
N <- W + L + T
cat("Jumlah tim:", length(tim), "| Total laga:", sum(N),
    "| W:", sum(W), "L:", sum(L), "T:", sum(T), "\n")
cat("Tim tanpa laga:", sum(rowSums(N) + colSums(N) == 0), "\n")

# Cek kondisi koneksi sederhana: tim yang tidak pernah menang / tidak pernah kalah
menang <- rowSums(W) + colSums(L)
kalah  <- rowSums(L) + colSums(W)
cat("Tim tanpa kemenangan:", paste(tim[menang == 0], collapse = ", "), "\n")
cat("Tim tanpa kekalahan :", paste(tim[kalah  == 0], collapse = ", "), "\n")

# ---- 9. Penyesuaian epsilon (strong connection gagal: ada tim tanpa kemenangan) ----
eps <- sqrt(log(24)/24);eps
W_adj <- W; L_adj <- L
W_adj[N > 0] <- W_adj[N > 0] + eps
L_adj[N > 0] <- L_adj[N > 0] + eps
unique(df$Team)
unique(unik$home)
#
================================================================================
=======
# Model David-epsilon: memaksimumkan penalized likelihood L5 (persamaan 7)
#
#   L5 = prod_{i<j} [ (g u_i)^{a~_ij.i} u_j^{a~_ji.i} (th sqrt(u_i u_j))^{t_ij.i}
#                     / (g u_i + u_j + th sqrt(u_i u_j))^{n~_ij.i} ]
#                   [ u_i^{a~_ij.j} (g u_j)^{a~_ji.j} (th sqrt(u_i u_j))^{t_ij.j}
#                     / (u_i + g u_j + th sqrt(u_i u_j))^{n~_ij.j} ]
#
#   a~ = a + eps * I(n > 0),   n~ = a~_ij + a~_ji + t
#
# Input (baris = tuan rumah, kolom = tamu), sama seperti sebelumnya:
#   W[i,j] = a_ij.i : kemenangan tuan rumah i atas tamu j
#   L[i,j] = a_ji.i : kemenangan tamu j atas tuan rumah i
```

```
#   T[i,j] = t_ij.i : seri
# Batasan identifikasi (sesuai paper): sum(u) = 1
#
================================================================================
=======

# Pembentukan a~ dan n~ dari data mentah
m_tim <- 24
eps_val <- sqrt(log(m_tim) / m_tim)
cat("Nilai epsilon:", eps_val, "\n")

# Pembentukan a~ dan n~ dari data mentah
tambah_eps_hfa <- function(W, L, eps) {
  N0 <- W + L                          # n_ij.i (total pertandingan tanpa seri)
  I_N <- (N0 > 0)                      # Indikator pernah bertanding
  Wt <- W + eps * I_N                    # a~_ij.i
  Lt <- L + eps * I_N                    # a~_ji.i
  list(Wt = Wt, Lt = Lt, Nt = Wt + Lt)     # n~_ij.i = a~_ij.i + a~_ji.i
}

# Fungsi log-likelihood L4 persis mengikuti persamaan (6)
loglik_L4 <- function(u, g, Wt, Lt, Nt) {
  m <- length(u)
  ll <- 0
  for (i in 1:(m - 1)) {
    for (j in (i + 1):m) {
      # Faktor 1: i sebagai tuan rumah -> a~_ij.i = Wt[i,j], a~_ji.i = Lt[i,j]
      if (Nt[i, j] > 0) {
        ll <- ll + Wt[i, j] * log(g * u[i]) + Lt[i, j] * log(u[j]) -
          Nt[i, j] * log(g * u[i] + u[j])
      }
      # Faktor 2: j sebagai tuan rumah -> a~_ij.j = Lt[j,i], a~_ji.j = Wt[j,i]
      if (Nt[j, i] > 0) {
        ll <- ll + Lt[j, i] * log(u[i]) + Wt[j, i] * log(g * u[j]) -
          Nt[j, i] * log(u[i] + g * u[j])
      }
    }
  }
  return(ll)
}

# Algoritma MM untuk memaksimumkan L4
agresti_eps <- function(W, L, eps = eps_val, maxit = 20000, tol = 1e-10) {
  a <- tambah_eps_hfa(W, L, eps)
```

```
Wt <- a$Wt; Lt <- a$Lt; Nt <- a$Nt
m <- nrow(W)

# Inisialisasi
u <- rep(1 / m, m)
g <- 1  # gamma awal

# Matriks penyebut (Denominator): D_ij = gamma * u_i + u_j
Dmat <- function(u, g) {
  g * matrix(u, m, m) + matrix(u, m, m, byrow = TRUE)
}

# Versi vektor dari log L4 untuk komputasi cepat dalam iterasi
ll_vec <- function(u, g) {
  lu <- log(u)
  Li <- matrix(lu, m, m)
  Lj <- matrix(lu, m, m, byrow = TRUE)
  sum(Wt * (log(g) + Li) + Lt * Lj) - sum(Nt * log(Dmat(u, g)))
}

ll_old <- ll_vec(u, g)
trace <- ll_old

for (it in 1:maxit) {
  D <- Dmat(u, g)

  # --- Update parameter kekuatan (u) ---
  # Numerator untuk u_i: total kemenangan tim i (kandang dan tandang)
  num_u <- rowSums(Wt) + colSums(Lt)
  # Denominator untuk u_i
  den_u <- rowSums(Nt * g / D) + colSums(Nt / t(D))

  u_new <- num_u / den_u
  u <- u_new / sum(u_new)  # Normalisasi sum(u) = 1

  # --- Update parameter home advantage (gamma) ---
  num_g <- sum(Wt)
  den_g <- sum(Nt * matrix(u, m, m) / D)
  g_new <- num_g / den_g
  g <- g_new

  # --- Evaluasi konvergensi ---
  ll <- ll_vec(u, g)
  trace <- c(trace, ll)
```

```
  if (abs(ll - ll_old) < tol) break
  ll_old <- ll
 }

 names(u) <- rownames(W)
 list(u = u, gamma = g, loglik = ll, iter = it, eps = eps,
      loglik_L4 = loglik_L4(u, g, Wt, Lt, Nt), trace = trace)
}

# --- Contoh Penggunaan (Bila menggunakan matriks W dan L dari skrip Anda sebelumnya)
---
res_agresti <- agresti_eps(W, L, eps = eps_val)
hasil_agresti <- data.frame(tim = names(res_agresti$u), u = res_agresti$u)
hasil_agresti <- hasil_agresti[order(-hasil_agresti$u), ]
colnames(hasil_agresti) <- c("Tim","u")
cat("Estimasi gamma:", res_agresti$gamma, "\n")
print((hasil_agresti))
nrow(hasil_agresti)

library(readxl)
dat = read_excel("Kuliah Statistika Unpad/My Lomba/Mention/UCL.xlsx")
club_coef = dat$`Coefficient Club Points`
dat <- data.frame(
 Tim = dat$`Nama Klub`,
 Club_coef=club_coef
)
unique(dat$Tim)
unique(hasil_agresti$Tim)

# Menyelaraskan nama tim yang berbeda di hasil_agresti agar sama dengan data awal Anda
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Paris SG"]        <- "Paris Saint-Germain"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Manchester Utd"]   <- "Manchester United"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Atlético Madrid"]  <- "Atletico Madrid"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Barcelona"]        <- "FC Barcelona"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Porto"]            <- "FC Porto"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Dortmund"]         <- "Borussia Dortmund"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Stuttgart"]        <- "VfB Stuttgart"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Shakhtar D."]      <- "Shakhtar Donetskk"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Villarreal"]       <- "Villarreal FC"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Slovan Bratislava"]<- "Slovan"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Sabah FK"]         <- "Sabah"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Inter"]            <- "Inter Milan"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "PSV"]              <- "PSV Eindhoven"
hasil_agresti$Tim[hasil_agresti$Tim == "Lens"]             <- "RC Lens"
```

```
dat <- dat %>%
  mutate(Tim = recode(Tim,
                      "RB Leipziq"       = "RB Leipzig",
                      "Shakhtar Donetskk" = "Shakhtar Donetsk",
                      "Lille OSC"        = "Lille",
                       "Shakhtar Donetsk" = "FC Shakhtar Donetsk"
  ))

hasil_agresti <- hasil_agresti %>%
  mutate(Tim = recode(Tim,
                      "Shakhtar Donetsk" = "FC Shakhtar Donetsk",
                      "FC Bayern München"= "Bayern Munich"
  ))

u2 <- merge(dat,hasil_agresti,by="Tim")
u2$ubobot <- u2$u*u2$Club_coef
u2$bobotfin <- u2$ubobot/sum(u2$ubobot)

u2 <- data.frame(
  Tim = u2$Tim,
  u_david = u2$bobotfin
)
u2 <- u2[order(u2$u_david,decreasing = TRUE),]
u2
nrow(u2)
unique(u2$Tim)
u2 <- u2 %>%
  mutate(Tim = recode(Tim,
                      "Roma" = "AS Roma",
                      "Atletico Madrid"="Atlético Madrid",
                      "Lille"="LOSC Lille",
                      "Napoli"="SSC Napoli",
                     "Bayern Munich"= "FC Bayern München",
  ))


#Simulasi
SimulasiK1 <- read_excel("Kuliah Statistika Unpad/My Lomba/Mention/Prediksi Simulasi
UCL.xlsx")
SimulasiK1

T1 <- sample(SimulasiK1$Tim[15:16],size=1);T1 #Porto
T2 <- sample(SimulasiK1$Tim[17:18],size=1);T2 #Club Brugge
```

```
T3 <- sample(SimulasiK1$Tim[13:14],size=1);T3 #Sporting CP
T4 <- sample(SimulasiK1$Tim[19:20],size=1);T4 #Fenerbahce

T5 <- sample(SimulasiK1$Tim[11:12],size=1);T5 #PSV
T6 <- sample(SimulasiK1$Tim[21:22],size=1);T6 #Shaktar

T7 <- sample(SimulasiK1$Tim[9:10],size=1);T7 #MU
T8 <- sample(SimulasiK1$Tim[23:24],size=1);T8 #Galatasaray

T9 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[15:16],T1);T9 #ATM
T10 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[17:18],T2);T10 #DORTMUND

T11 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[13:14],T3);T11 #REAL BETIS
T12 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[19:20],T4);T12 #Roma

T13 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[11:12],T5);T13 #BODO/GLIMT
T14 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[21:22],T6);T14 #Napoli

T15 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[9:10],T7);T15 #City
T16 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[23:24],T8);T16 #LILLE

#Validasi
Klub <- c(T1,T2,T3,T4,
          T5,T6,T7,T8,
          T9,T10,T11,T12,
          T13,T14,T15,T16)
unique(Klub)

#Nyobain Simulasi
Simulasi1 <- NULL
Simulasi1 <- data.frame(
  Tim1=rbind(T1,T3,T5,T7,T9,T11,T13,T15),
  Tim2=rbind(T2,T4,T6,T8,T10,T12,T14,T16))
Simulasi1$u1 <- u2$u_david[match(Simulasi1$Tim1,u2$Tim)]
Simulasi1$u2 <- u2$u_david[match(Simulasi1$Tim2,u2$Tim)]
View(Simulasi1)

# Catatan
# Menang1 = Peluang Tim 1 Menang di Kandang
# Kalah1 = Peluang Tim 1 Kalah di Kandang
# Menang2 = Peluang Tim 2 Menang di Kandang
# Kalah 2 = Peluang Tim 2 Kalah di Kandang
gamma <- res_agresti$gamma
```

```
Simulasi1$Menang1 <- gamma*Simulasi1$u1/(gamma*Simulasi1$u1+Simulasi1$u2)
Simulasi1$Kalah1 <- 1-Simulasi1$Menang1

Simulasi1$Menang2 <- gamma*Simulasi1$u2/(gamma*Simulasi1$u2+Simulasi1$u1)
Simulasi1$Kalah2 <- 1-Simulasi1$Menang2

Simulasi1$WW1 <- Simulasi1$Menang1*Simulasi1$Kalah2
Simulasi1$WW2 <- Simulasi1$Menang2*Simulasi1$Kalah1
Simulasi1$Pemenang <- ifelse(
  Simulasi1$WW1>Simulasi1$WW2,
  Simulasi1$Tim1,
  Simulasi1$Tim2
)
View(Simulasi1)


# Simulasi Babak 16 besar (JANGAN DIRUN)
K1 <- Simulasi1$Pemenang[1];K1 #Brugge
K2 <- sample(SimulasiK1$Tim[1:2],size=1);K2 #PSG

K3 <- Simulasi1$Pemenang[2];K3 #Sporting
K4 <- sample(SimulasiK1$Tim[3:4],size=1);K4 #Liverpool

K5 <- Simulasi1$Pemenang[3];K5 #PSV
K6 <- sample(SimulasiK1$Tim[5:6],size=1);K6 #Barcelona

K7 <- Simulasi1$Pemenang[4];K7 #MU
K8 <- sample(SimulasiK1$Tim[7:8],size=1);K8 #Aston Villa

K9 <- Simulasi1$Pemenang[5];K9 #ATM
K10 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[1:2],K2);K10 #Bayern

K11 <- Simulasi1$Pemenang[6];K11 #Real Betis
K12 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[3:4],K4);K12 #Arsenal

K13 <- Simulasi1$Pemenang[7];K13 #BODO/GLIMT
K14 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[5:6],K6);K14 #Real Madrid

K15 <- Simulasi1$Pemenang[8];K15 #City
K16 <- setdiff(SimulasiK1$Tim[7:8],K8);K16 #Inter Milan

Simulasi2 <- NULL
Simulasi2 <- data.frame(
  Tim1=rbind(K1,K3,K5,K7,K9,K11,K13,K15),
```

```
  Tim2=rbind(K2,K4,K6,K8,K10,K12,K14,K16))
Simulasi2$u1 <- u2$u_david[match(Simulasi2$Tim1,u2$Tim)]
Simulasi2$u2 <- u2$u_david[match(Simulasi2$Tim2,u2$Tim)]
View(Simulasi2)

# Catatan
# Menang1 = Peluang Tim 1 Menang di Kandang
# Kalah1 = Peluang Tim 1 Kalah di Kandang
# Menang2 = Peluang Tim 2 Menang di Kandang
# Kalah 2 = Peluang Tim 2 Kalah di Kandang
Simulasi2$Menang1 <- gamma*Simulasi2$u1/(gamma*Simulasi2$u1+Simulasi2$u2)
Simulasi2$Kalah1 <- 1-Simulasi2$Menang1

Simulasi2$Menang2 <- gamma*Simulasi2$u2/(gamma*Simulasi2$u2+Simulasi2$u1)
Simulasi2$Kalah2 <- 1-Simulasi2$Menang2
View(Simulasi2)

Simulasi2$WW1 <- Simulasi2$Menang1*Simulasi2$Kalah2
Simulasi2$WW2 <- Simulasi2$Menang2*Simulasi2$Kalah1
Simulasi2$Pemenang <- ifelse(
  Simulasi2$WW1>Simulasi2$WW2,
  Simulasi2$Tim1,
  Simulasi2$Tim2
)
View(Simulasi2)

# Simulasi Babak 8 besar
A1 <- Simulasi2$Pemenang[1];A1 #PSG
A2 <- Simulasi2$Pemenang[2];A2 #Liverpool

A3 <- Simulasi2$Pemenang[3];A3 #Barcelona
A4 <- Simulasi2$Pemenang[4];A4 #Aston Villa

A5 <- Simulasi2$Pemenang[5];A5 #Bayern
A6 <- Simulasi2$Pemenang[6];A6 #Arsenal

A7 <- Simulasi2$Pemenang[7];A7 #Real Madrid
A8 <- Simulasi2$Pemenang[8];A8 #City

Simulasi3 <- NULL
Simulasi3 <- data.frame(
  Tim1=rbind(A1,A3,A5,A7),
  Tim2=rbind(A2,A4,A6,A8))
Simulasi3$u1 <- u2$u_david[match(Simulasi3$Tim1,u2$Tim)]
```

```
Simulasi3$u2 <- u2$u_david[match(Simulasi3$Tim2,u2$Tim)]
View(Simulasi3)

# Catatan
# Menang1 = Peluang Tim 1 Menang di Kandang
# Kalah1 = Peluang Tim 1 Kalah di Kandang
# Menang2 = Peluang Tim 2 Menang di Kandang
# Kalah 2 = Peluang Tim 2 Kalah di Kandang
Simulasi3$Menang1 <- gamma*Simulasi3$u1/(gamma*Simulasi3$u1+Simulasi3$u2)
Simulasi3$Kalah1 <- 1-Simulasi3$Menang1

Simulasi3$Menang2 <- gamma*Simulasi3$u2/(gamma*Simulasi3$u2+Simulasi3$u1)
Simulasi3$Kalah2 <- 1-Simulasi3$Menang2
View(Simulasi3)

Simulasi3$WW1 <- Simulasi3$Menang1*Simulasi3$Kalah2
Simulasi3$WW2 <- Simulasi3$Menang2*Simulasi3$Kalah1
Simulasi3$Pemenang <- ifelse(
  Simulasi3$WW1>Simulasi3$WW2,
  Simulasi3$Tim1,
  Simulasi3$Tim2
)
View(Simulasi3)

# Simulasi babak 4 besar
B1 <- Simulasi3$Pemenang[1];B1 #PSG
B2 <- Simulasi3$Pemenang[2];B2 #Barcelona

B3 <- Simulasi3$Pemenang[3];B3 #Arsenal
B4 <- Simulasi3$Pemenang[4];B4 #Real Madrid

Simulasi4 <- NULL
Simulasi4 <- data.frame(
  Tim1=rbind(B1,B3),
  Tim2=rbind(B2,B4))
Simulasi4$u1 <- u2$u_david[match(Simulasi4$Tim1,u2$Tim)]
Simulasi4$u2 <- u2$u_david[match(Simulasi4$Tim2,u2$Tim)]
View(Simulasi4)

# Catatan
# Menang1 = Peluang Tim 1 Menang di Kandang
# Kalah1 = Peluang Tim 1 Kalah di Kandang
# Menang2 = Peluang Tim 2 Menang di Kandang
# Kalah 2 = Peluang Tim 2 Kalah di Kandang
```

```
Simulasi4$Menang1 <- gamma*Simulasi4$u1/(gamma*Simulasi4$u1+Simulasi4$u2)
Simulasi4$Kalah1 <- 1-Simulasi4$Menang1

Simulasi4$Menang2 <- gamma*Simulasi4$u2/(gamma*Simulasi4$u2+Simulasi4$u1)
Simulasi4$Kalah2 <- 1-Simulasi4$Menang2
View(Simulasi4)

Simulasi4$WW1 <- Simulasi4$Menang1*Simulasi4$Kalah2
Simulasi4$WW2 <- Simulasi4$Menang2*Simulasi4$Kalah1
Simulasi4$Pemenang <- ifelse(
  Simulasi4$WW1>Simulasi4$WW2,
  Simulasi4$Tim1,
  Simulasi4$Tim2
)
View(Simulasi4)

# Data
Akhir <- read.csv("Kuliah Statistika Unpad/My Lomba/Mention/Before Hope.csv")
Akhir <- Akhir[, c("Team", "Comp", "Venue", "GF", "GA", "Opponent")]
unique(Akhir$Team)

peta <- c(
  "Atletico Madrid"   = "Atl\u00e9tico Madrid",
  "Bod\u00f8 Glimt"   = "Bod\u00f8/Glimt",
  "Borussia Dortmund" = "Dortmund",
  "Fenerbahce"        = "Fenerbah\u00e7e",
  "Inter Milan"       = "Inter",
  "Lask"              = "LASK",
  "Machester United"  = "Manchester Utd",
  "PSG"               = "Paris SG",
  "Paris Saint-Germain" = "Paris SG",
  "RC Lens"           = "Lens",
  "Sabah"             = "Sabah FK",
  "Shakhtar Donetskk" = "Shakhtar D.",
  "Slovan"            = "Slovan Bratislava",
  "Sporting"          = "Sporting CP",
  "VfB Stuttgrat"     = "Stuttgart",
  "Viking FK"         = "Viking",
  "Villareal"         = "Villarreal",
  "AS Roma"           = "Roma",
  "Bod\xf8/Glimt"  = "Bod\u00f8/Glimt",
  "Atl\xe9tico Madrid" = "Atlético Madrid",
  "FC Shakhtar Donetsk"= "Shakhtar D.",
  "FC Porto" = "Porto",
```

```
  "Manchester United"="Manchester Utd",
  "Como 1907" = "Como",
  "FC Barcelona" = "Barcelona",
  "FC Bayern M\xfcnchen" = "Bayern Munich",
  "LOSC Lille" = "Lille",
  "Fenerbah\xe7e" = "Fenerbah\u00e7e",
  "PSV Eindhoven" = "PSV",
  "VfB Stuttgart" = "Stuttgart",
  "SK Slavia Praha" = "Slavia Prague",
  "SSC Napoli"   = "Napoli"

)
samakan <- function(x) { i <- x %in% names(peta); x[i] <- peta[x[i]]; x }
AkhirTeam   <- samakan(AkhirTeam)
AkhirOpponent <- samakan(AkhirOpponent)
unique(Akhir$Team)
unique(Akhir$Opponent)

buang <- c("Paris SG","Arsenal")
Akhir <- Akhir[(AkhirTeam%in%buang)&(AkhirOpponent %in% buang), ]
unique(Akhir$Team)

#
================================================================================
=======
# Membentuk input A untuk bt_mm dari data hasil pertandingan
#
# Data: Team, Comp, Venue, GF, GA, Opponent (satu baris per tim per laga)
# A[i,j] = jumlah kemenangan i atas j (diagonal = 0)
# Seri (GF == GA) diabaikan karena BT biasa tidak memodelkan seri
#
================================================================================
=======

buat_A <- function(data, comp = NULL) {
  if (!is.null(comp)) data <- data[data$Comp == comp, ]

  # Satu pertandingan = satu baris Home (menghindari hitung ganda)
  d <- data

  tim <- sort(unique(c(dataTeam, dataOpponent)))
  m <- length(tim)
  A <- matrix(0, m, m, dimnames = list(tim, tim))
```

```
  for (r in seq_len(nrow(d))) {
    h <- d$Team[r]; a <- d$Opponent[r]
    if (d$GF[r] > d$GA[r]) A[h, a] <- A[h, a] + 1      # tuan rumah menang
    if (d$GF[r] < d$GA[r]) A[a, h] <- A[a, h] + 1      # tamu menang
  }
  A
}

A <- buat_A(Akhir)
A

#
================================================================================
=======
# Model Bradley-Terry biasa: memaksimumkan likelihood L (persamaan 1)
#
#   L = prod_{i != j} ( u_i / (u_i + u_j) )^{a_ij}
#
#   p_ij = u_i / (u_i + u_j)
#
# Input:
#   A[i,j] = a_ij : jumlah kemenangan i atas j (diagonal = 0)
#   (tanpa seri, tanpa home advantage, tanpa penalti epsilon)
# Batasan identifikasi: sum(u) = 1
#
# Algoritma MM (Hunter, 2004):
#   Minorisasi: -ln(u_i + u_j) >= -ln(u_i^(k) + u_j^(k))
#                               - (u_i + u_j)/(u_i^(k) + u_j^(k)) + 1
#   Update tertutup per parameter:
#     u_i^(k+1) = W_i / sum_{j != i} [ N_ij / (u_i^(k) + u_j^(k)) ]
#   dengan W_i = sum_j a_ij (total menang) dan N_ij = a_ij + a_ji
#
#
================================================================================
=======

# Fungsi log-likelihood persis mengikuti persamaan (1)
loglik_BT <- function(u, A) {
  m <- length(u)
  ll <- 0
  for (i in 1:m) {
    for (j in 1:m) {
      if (i != j && A[i, j] > 0) {
        ll <- ll + A[i, j] * (log(u[i]) - log(u[i] + u[j]))
```

```
      }
    }
  }
  return(ll)
}

# Algoritma MM untuk memaksimumkan L
bt_mm <- function(A, maxit = 20000, tol = 1e-10) {
  m <- nrow(A)
  diag(A) <- 0

  Wi <- rowSums(A)       # total kemenangan tiap objek
  N  <- A + t(A)         # total pertandingan tiap pasangan (diagonal = 0)

  if (any(Wi == 0)) {
    warning("Ada objek tanpa kemenangan: u_i -> 0 dan MLE tidak ada (syarat Ford
dilanggar).")
  }

  # Inisialisasi
  u <- rep(1 / m, m)

  # Versi vektor dari log L untuk komputasi cepat dalam iterasi
  ll_vec <- function(u) {
    lu <- log(u)
    sum(A * (matrix(lu, m, m) - log(outer(u, u, "+"))))
  }

  ll_old <- ll_vec(u)
  trace <- ll_old

  for (it in 1:maxit) {
    # --- Update parameter kekuatan (u) ---
    D <- outer(u, u, "+")            # D_ij = u_i + u_j
    den_u <- rowSums(N / D)          # diagonal N = 0, jadi tidak ikut
    u_new <- Wi / den_u
    u <- u_new / sum(u_new)          # Normalisasi sum(u) = 1

    # --- Evaluasi konvergensi ---
    ll <- ll_vec(u)
    trace <- c(trace, ll)
    if (abs(ll - ll_old) < tol) break
    ll_old <- ll
  }
```

```
  names(u) <- rownames(A)
  list(u = u, loglik = ll, iter = it, converged = it < maxit,
       loglik_BT = loglik_BT(u, A), trace = trace)
}

res <- bt_mm(A)
u_final <- res$u;u_final

# Simulasi Terakhir
Tim1="Arsenal"
Tim2="PSG"
Kemenangan_Tim1=u_final[1]/(sum(u_final))
Kekalahan_Tim1=1-Simulasi5$Kemenangan_Tim1
Pemenang=ifelse(Kemenangan_Tim1>Kekalahan_Tim1,
                Tim1,
                Tim2)

Simulasi5 <- data.frame(
  Tim1="Arsenal",
  Tim2="PSG",
  Kemenangan_Tim1=u_final[1]/(sum(u_final)),
  Kekalahan_Tim1=1-Simulasi5$Kemenangan_Tim1,
  Pemenang=ifelse(Kemenangan_Tim1>Kekalahan_Tim1,
                  Tim1,
                  Tim2)
)

library(tidyverse)
library(readxl)
library(ggimage)

df <- read_excel("Kuliah Statistika Unpad/My Lomba/Mention/Prediksi Simulasi UCL.xlsx")
%>%
  select(Nomor, Tim, Poin, Peluang) %>%
  filter(!is.na(Tim), !is.na(Peluang), Peluang > 0) %>%
  mutate(log_peluang = log10(Peluang))

logo_tim <- read_excel("C:/Users/Asus/OneDrive/Documents/Kuliah Statistika Unpad/My
Lomba/Mention/logo_tim.xlsx") %>%
  rename(Tim = `Nama Tim`, Logo = Link)
peta <- c(
  "Bayern"="FC Bayern München",
  "PSG"="Paris Saint-Germain",
```

```
  "Barcelona"="FC Barcelona",
  "Bodo/Glimt"="Bodø/Glimt",
  "PSV"="PSV Eindhoven",
  "Sporting"="Sporting CP",
  "Atletico Madrid" ="Atlético Madrid",
  "Dortmund" =  "Borussia Dortmund",
  "Fenerbahce"="Fenerbahçe",
  "Lille" ="LOSC Lille"
)
samakan1 <- function(x) { i <- x %in% names(peta1); x[i] <- peta1[x[i]]; x }
df$Tim     <- samakan(df$Tim)
logo_tim$Tim <- samakan(logo_tim$Tim)
df <- df %>% left_join(logo_tim, by = "Tim")

library(tidyverse)
library(ggimage)
library(ggrepel)
df <- df %>%
  mutate(
    grup = case_when(
      Nomor <= 12 ~ "1 – 12",     # rank 1 s/d 12
      Nomor <= 24 ~ "13 – 24",    # rank 13 s/d 24
      TRUE        ~ "25 – 36"     # rank 25 s/d 36
    ),
    grup = factor(grup, levels = c("1 – 12", "13 – 24", "25 – 36")),
    baris = ave(Nomor, grup, FUN = function(x) rank(x))
  )
df_plot <- df %>% filter(!is.na(Logo))   # tanpa filter outlier



df_hull <- df_plot %>%
  group_by(grup) %>%
  slice(chull(Poin, log_peluang)) %>%
  ungroup()

library(ggplot2)
library(ggimage)
library(ggrepel)
library(ggpubr)   # untuk background_image()
library(png)      # pakai jpeg::readJPEG() kalau file-nya .jpg
library(jpeg)

# 1. Gambar latar UCL
```

```
bg_ucl <- jpeg::readJPEG("C:/Users/Asus/OneDrive/Documents/Kuliah Statistika Unpad/My Lomba/Mention/Background1.jpg")

# Fungsi untuk mengatur transparansi gambar (0 = hilang, 1 = penuh)
set_alpha <- function(img, alpha = 0.3) {
  if (dim(img)[3] == 3) {
    # Tambah channel alpha jika belum ada
    img <- abind::abind(img, array(alpha, dim = dim(img)[1:2]), along = 3)
  } else {
    img[, , 4] <- img[, , 4] * alpha
  }
  img
}

bg_ucl <- set_alpha(bg_ucl, alpha = 0.3)   # coba 0.2 – 0.5

# 2. Warna blok
warna_grup <- c("1 – 12"  = "#4ADE80",
                "13 – 24" = "#FBBF24",
                "25 – 36" = "#F87171")

p <- ggplot(df_plot, aes(x = Poin, y = log_peluang)) +
  background_image(bg_ucl) +                    # harus layer pertama
  geom_polygon(data = df_hull,
               aes(x = Poin, y = log_peluang, fill = grup, group = grup),
               alpha = 0.18, color = NA) +
  geom_path(data = df_hull,
            aes(x = Poin, y = log_peluang, color = grup, group = grup),
            linewidth = 0.8, linetype = "dashed", alpha = 0.9) +
  geom_image(aes(image = Logo), size = 0.032, asp = 1.3) +
  geom_text_repel(
    aes(label = Tim, color = grup),
    size = 2.5, fontface = "bold",
    box.padding = 0.5, point.padding = 0.3,
    segment.size = 0.25, segment.color = "grey80",
    bg.color = "#0a1e50", bg.r = 0.12,          # outline tipis agar label jelas
    max.overlaps = 40, seed = 123,
    show.legend = FALSE                         # menghilangkan huruf "a" di legenda
  ) +
  scale_color_manual(values = warna_grup, name = "Blok Rank") +
  scale_fill_manual(values  = warna_grup, guide = "none") +
  scale_x_continuous(expand = expansion(mult = 0.12)) +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = 0.12)) +
  labs(
```

```
    title = "Poin Klasemen vs Peluang Juara",
    subtitle = "Area berwarna = batas wilayah tiap blok rank",
    x = "Poin", y = "log10(Peluang Juara)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(
    plot.title      = element_text(face = "bold", color = "white"),
    plot.subtitle   = element_text(color = "grey85"),
    axis.title      = element_text(color = "white"),
    axis.text       = element_text(color = "grey90"),
    legend.title    = element_text(color = "white"),
    legend.text     = element_text(color = "white"),
    panel.grid.major = element_line(color = scales::alpha("white", 0.12)),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    plot.background  = element_rect(fill = "#0a1e50", color = NA),
    panel.background = element_rect(fill = NA, color = NA)
  )
p
ggsave("poin_vs_peluang_ucl.png", p, width = 10, height = 7, dpi = 300)
```

Link Dataset dan Hasil

Lampiran Hasil dan Dataset